מגרף לתכונות ובחזרה

נקודות קיצון

ההגדרה הבאה תקפה לפונקציות שמוגדרות לכל x.

נקודת מקסימום היא הנקודה הכי גבוהה בסביבתה (נקודת מעבר מעליה לירידה)

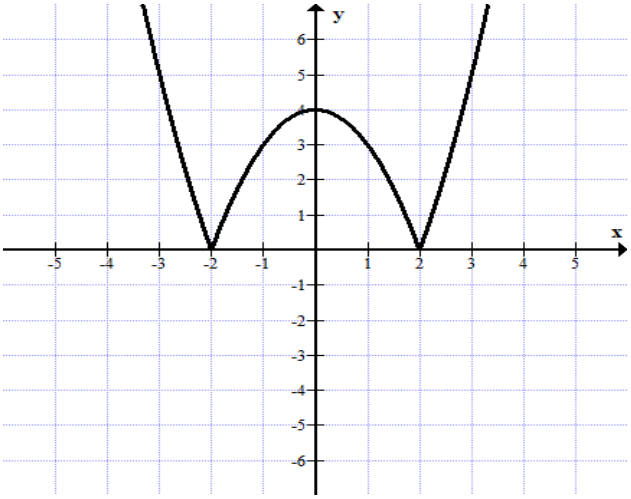
נקודת מינימום היא הנקודה הכי נמוכה בסביבתה (נקודת מעבר מירידה לעליה)

נקודות קיצון הוא שם כולל לנקודות מקסימום ומינימום.

ביחידה נעסוק בפונקציות כאלה שבהן נקודת המינימום או המקסימום מאפיינות מעבר מירידה לעלייה או מעלייה לירידה.

לפונקציה יש **מקסימום מוחלט** בנקודה שבה שיעור ה-y הוא הגבוה ביותר.

לפונקציה יש **מינימום מוחלט** בנקודה שבה שיעור ה-y הוא הנמוך ביותר.



תרגול:

1. נתון גרף של פונקציה.

היעזרו בגרף ענו על הסעיפים הבאים:

א. רשמו את נקודות הקיצון של הפונקציה.

תשובה: (2,0) (0,4)(-2,0)

ב. מהו הערך המינימלי של הפונקציה?

תשובה: הערך המינמלי של הפונקציה הוא 0

Y=0

2. הנקודה (1,-2) היא נקודת המקסימום המוחלט של הפונקציה.

האם ייתכן כי גרף הפונקציה עובר דרך הנקודה (5,3)? נמקו.

תשובה: לא, מפני שערך הפונקציה הכי גבוה הוא 2- , ולכן שאר הנקודות השייכות לפונקציה תהיינה נמוכות מנקודת המקסימום.

3. הנקודה (1,2) היא נקודת המינימום של פרבולה.

האם ערכי הפונקציה חיוביים בכל התחום?

תשובה: כן ערכי הפונקציה חיוביים בכל התחום. כי ערך ה- y הכי נמוך מתקבל בגובה 2 ושאר הנקודות הגבהים שלהן יהיו גבוהים מ-2.

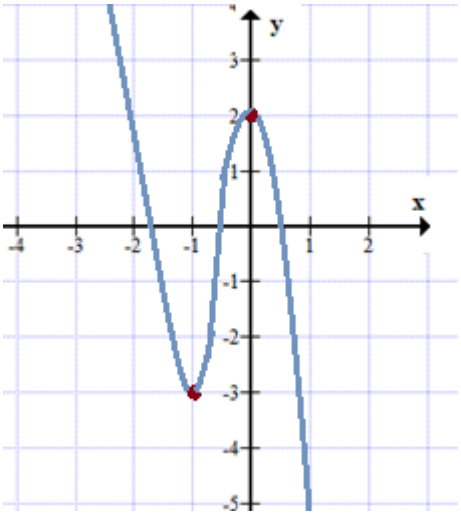
מגרף לתכונות ובחזרה

4. האם ייתכן כי לפונקציה המוגדרת לכל x יהיו רק שתי נקודות קיצון מסוג מינימום? נסו להדגים ע"י שרטוט.

תשובה: לא יכולה להיות פונקציה המוגדרת לכל x שיש לה רק שני נקודות קיצון מסוג מינימום. חייבת להיות ביניהם נקודת מקסימום כי נקודת המינימום היא נקודת מעבר מירידה לעלייה (העלייה תדרוש שתהיה נקודת מקסימום).

5. שרטטו פונקציה על פי הנתונים הבאים:

לפונקציה שתי נקודות קיצון מינימום (-1,-3), מקסימום (0,2)



תחומי עליה וירידה של פונקציות

פונקציה עולה בתחום G אם לכל שני ערכים $x_1 < x_2$ ב- G

מתקיים: $f(x_1) < f(x_2)$.

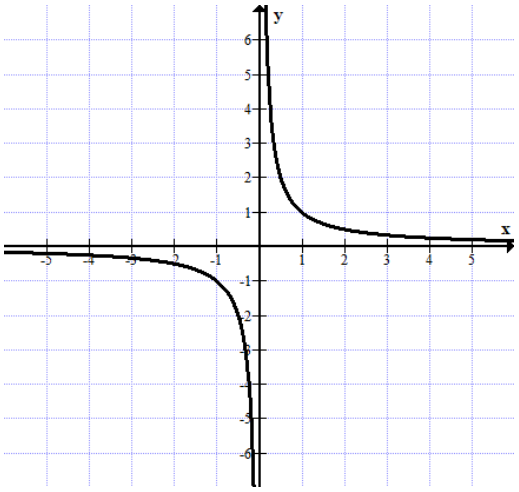
פונקציה יורדת בתחום G אם לכל שני ערכים $x_1 < x_2$ ב- G מתקיים: $f(x_1) > f(x_2)$.

נקודות הקיצון נכללות בתחומי העלייה והירידה.

כאשר יש לפונקציה נקודות קיצון, תחום העליה הוא כל הערכים בין נקודת המינימום לנקודת המקסימום כולל ותחום הירידה הוא כל הערכים בין נקודת המקסימום לנקודת המינימום כולל.

מגרף לתכונות ובחזרה

קיימות פונקציות שאין להן נקודות קיצון והן יורדות או עולות בכל תחום ההגדרה שלהן. למשל:

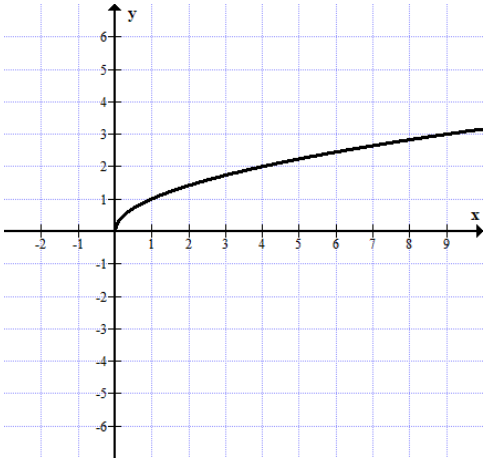


1. הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x}$ מוגדרת בתחום $x\neq 0$. יורדת בכל תחום ההגדרה.

נגדיר: הפונקציה יורדת עבור $x>0$, $x<0$

או

דוגמה לפונקציה שנקודת הקיצון שלה היא נקודת קצה ועולה בכל התחום ההגדרה שלה:



2. הפונקציה $g(x)=\sqrt{x}$ מוגדרת בתחום $x\geq 0$ עולה בכל תחום ההגדרה.

נגדיר: הפוקנציה עולה עבור $x\geq 0$ (נקודת הקצה נכלל בתחום העליה).

תרגול:

1. נתונה פונקציה ריבועית $f(x)$. נתון כי:

   בתחום $x<1$ הפונקציה עולה

   בתחום $x>1$ הפונקציה יורדת.

   רשמו את שיעור ה-x של נקודת הקיצון ואת סוגה.

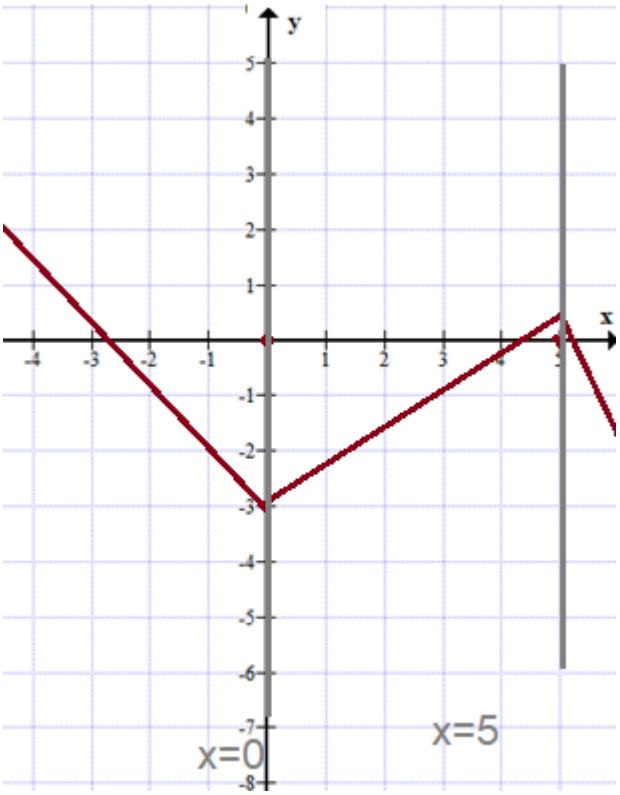
   תשובה: X=1 נקודת מקסימום

מגרף לתכונות ובחזרה

2. שרטטו גרף של פונקציה המקיימת את התכונות הבאות:

הפונקציה עולה בתחום $0 < x < 5$

הפונקציה יורדת בתחומים $x < 0$, $x > 5$



3. נתונה פונקציה ריבועית שנקודת הקיצון שלה היא נקודת המקסימום $A(1,-2)$. אילו מהנקודות הבאות בוודאות אינן נמצאות על גרף הפונקציה?

$D(3,-4)$, $C(2,-1)$, $B(1,0)$

תשובה: נקודות C,B לא נמצאות בוודאות כי ערך ה-y שלהן גבוה מערך ה- y של נקודת המקסימום הנתונה.

מגרף לתכונות ובחזרה

4. השאלה הבאה מתוך מאגר השאלות של כיתה ט פרופ׳ אברהם הרכבי וד״ר ג׳ייסון קופר:

נתונה פונקציה ריבועית $f(x)$ בעלת התכונות הבאות:

- $f(-3)=f(1)$
- $f(x)\geq x$ לכל x
- הקדקוד הוא על ציר ה- x

מצאו את שיעור ה- x של נקודת הקיצון, והראו כי היא חייבת להיות מינימום.

תשובה: נתונה פונקציה ריבועית ובגלל תכונת הסימטריות קו הסימטריה יעבור בנקודה x=-1 (ממוצע שיעורי ה- x של הנקודות 1 ו3-). נתון גם שערך הפונקציה בנקודה כלשהי יהיה גדול או שווה לשיעור אותה נקודה, מה שאומר בוודאות הפונקציה עבור נקודהx=1 יותר גבוהה מ-1 או שווה ל-1 ועל כן בהכרח גם עבור ערך הפונקציה בנקודה x=-3 כי נתון שערכי הפונקציות בנקודות שוות בערכן . בנוסף נתון שנקודת הקיצון נמצאת על ציר ה- x על כן שיעור ערך הפונקציה באותה נקודה שווה לאפס. מכאן נקודת הקיצון היא מסוג מינימום (-1,0).

5. ידוע כי לפונקציה f , המוגדרת לכל x, נקודת קיצון אחת בלבד A(7,8).

כמו כן נתון כי הנקודות (4,14) , (9,12) נמצאות על גרף הפונקציה.

א. רשמו תחומי עלייה וירידה של הפונקציה f.

תשובה: הנקודה (4,14) נמצאת לפני משמאל לנקודת הקיצון A על כן יש ירידה עד נק׳ הקיצון ואילו הנקודה השנייה נמצאת מימינה בפונקציה ויש עלייה בערך הפונקציה. x<7 הפונקציה יורדת ואילו x>7 הפונקציה עולה.

ב. האם יתכן שהנקודה (6,7) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

תשובה: לא ייתכן כי כל ערכי ה-y לפני x=7 ערכן חייב להיות גדול מ-8. 8 הוא הגובה הכי נמוך.

ג. השלימו >, = , < $f(8)__<__f(9)$

מגרף לתכונות ובחזרה

6. השאלה הבאה מתוך אתר מפמ"ר "תכנית הלימודים החדשה לרמת 4 יח"ל"

נתונה הפונקציה $f(x) = 2(x-5)^2$.

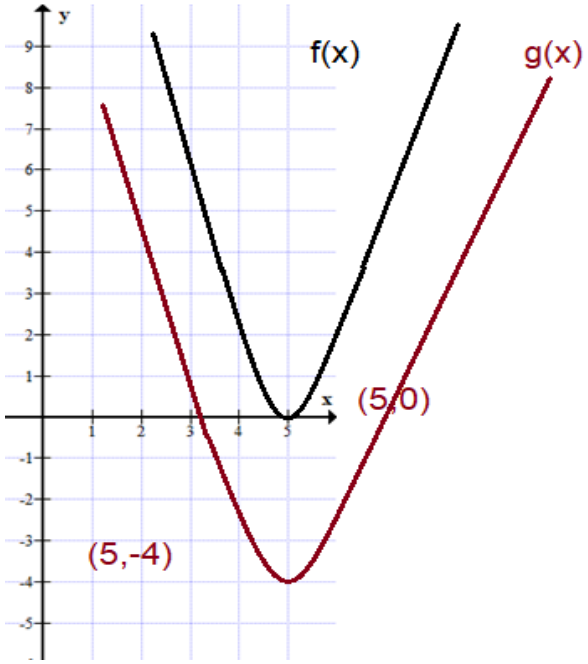
א. מהן נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים?

תשובה: עם ציר ה-x: $x=5$ בנקודה הזו ערך הy מתאפס- (5,0)

עם ציר הy: $y=2*25=50$ (0,50)

ב. מהי נקודת הקיצון של הפונקציה? $x=5$ כלומר על ציר ה-x.

ג. שרטטו את גרף הפונקציה.



ד. מגדירים פונקציה חדשה: $g(x) = f(x) - 4$.

האם נקודות הקיצון של שתי הפונקציות זהות?

תשובה: לא, יש להם אותו קו סימטריה אבל לא אותה נקודת קיצון, שיעורי ה- y שלהם שונים.

אם לא, מהי נקודת הקיצון של $g(x)$? נקודת הקיצון היא (5,-4)